

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 D

大角度坐姿正面碰撞测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

D.1 总则	3
D.2 试验方法	3
D.2.1 主动回位功能测试方法	3
D.2.2 被动安全滑台试验测试方法	4
D.3 评价方法	9
D.3.1 座椅提醒功能试验要求	9
D.3.2 主动回位功能试验要求	10
D.3.3 被动安全滑台试验要求	10
D.3.4 项目总得分计算方法	15
D.4 虚拟测评（监测项）	15
D.4.1 测试前提	15
D.4.2 测试工况	16
D.4.3 人体模型准备	16
D.4.4 人体模型定位	16
D.4.5 加速度波形	17
D.4.6 仿真设置	17
D.4.7 监测指标	17

D.1 总则

大角度坐姿正面碰撞测试包含座椅提醒功能试验、冲击试验以及中国体征人体生物力学模型（HBM-CN）虚拟测评。

座椅提醒功能试验包含两个场景下对大角度坐姿提醒功能的验证。

冲击试验可以采用正面 100%重叠刚性壁障实车碰撞测试或滑台测试，实车碰撞测试方法需与附录 A 正面 100%重叠刚性壁障碰撞测试评价规程保持一致。滑台测试在车辆白车身及相关部件的环境下进行，座椅上放置一个 THOR 50th 男性假人，采用 56km/h 正面 100%重叠刚性壁障碰撞测试的试验波形，用于评价大角度坐姿工况下座椅的安全性能。

中国体征人体生物力学模型虚拟测评在大角度坐姿正面碰撞测试为监测项，暂不评价。

大角度坐姿正面碰撞测试试验适用于座椅最大座垫角度大于 17°，具有下肢支撑机构（包括但不限于腿托、脚踏、前排座椅等），行驶中¹座椅靠背角度大于 35°的 M1 类汽车座椅。

大角度坐姿测评项目仅以车型是否配备符合上述参数的座椅为判断标准，不区分车辆配置等级。对于符合上述参数要求的不同配置座椅，均需进行测试及评价。

对于符合上述参数要求的座椅，其位置位于驾驶员侧及第三排的不在测评范围内。

D.2 试验方法

D.2.1 主动回位功能测试方法

主动回位功能不可手动关闭，当系统识别到碰撞不可避免时，应能将处于大角度坐姿的乘员主动回位至更小角度。禁用车辆 AEB 和/或 FCW 功能后，主动回位功能仍需保持有效。

D.2.1.1 场景一 CCRs 56 km/h 主动安全试验

试验前禁用 AEB 和/或 FCW 功能，将座椅靠背角度调整至 45°，被测车辆与目标物的重叠率设定为 50%或-50%，试验位置搭载测试人员，VUT 以 56 km/h 车速沿规划路径行驶，GVT 位于 VUT 行驶路径上，如图 D.1 所示，试验中实时记录座椅靠背角度的变化。

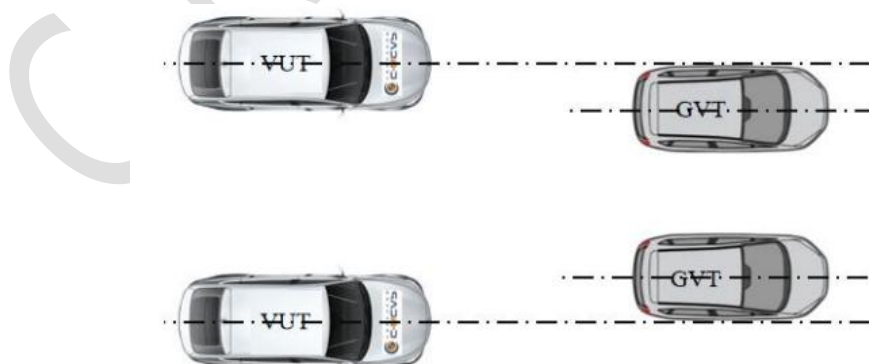


图 D.1 测试场景示意图

¹ 行驶中：车辆行驶速度>25 km/h 或行驶距离超过 500 米。座椅座垫角度及靠背角度测量方法参照 D.2.2.3.1。

D. 2. 1. 2 场景二 感知模块有效性补充试验

感知模块有效性补充试验，援引 C-NCAP 正式评价试验中附录 Q 主动安全先进辅助驾驶系统测试评价规程表 Q.1 中的部分车对车冲突测试场景，具体场景详见 D.3.2.2，无需额外开展试验。

D. 2. 2 被动安全滑台试验测试方法

符合 D.1 参数要求的座椅，座椅靠背调节过程中，安全带无法与假人躯干贴合，进而引发潜在安全风险的，大角度坐姿正面碰撞测试评价项目得分为 0。

车辆二排符合 D.1 参数要求的外侧座椅，若其约束系统配置完全相同、左右结构对称且动态试验中假人与前排无接触，可由企业提交仿真数据证明测试结果一致性。

D. 2. 2. 1 乘员舱的调整

乘员舱的调整包含座椅的调整及与座椅安全性能相关的乘员舱部件的调整。

D. 2. 2. 1. 1 座椅前后调节

座椅前后调节至设计位置。若无设计位置，则调节至最后位置。

若测试座椅位置位于二排，则将前排座椅前后调整至中间位置或者最接近于中间位置的向后位置；座椅高度应调整至设计位置或最低位置；座垫倾斜角应调整至设计位置或中间位置；座椅靠背应调节至设计位置，或铅垂面向后倾斜 25°；座椅腰部支撑应调整至设计位置或完全缩回位置；头枕高度应调整至最高锁止位置；头枕倾斜角度应调整至设计位置或中间位置；座椅扶手应处于设计位置或收起位置；其他调节机构设置为设计位置。当测试座椅对应的前排座椅位于乘员侧，若企业定义了前排座椅位置，则将前排座椅调整至企业定义位置。

D. 2. 2. 1. 2 座椅左右调节

座椅左右调节至设计位置，若无设计位置，则调节至居中位置。

D. 2. 2. 1. 3 座椅高低调节

座椅高低调节至设计位置。若无设计位置，则调节至最低位置。

D. 2. 2. 1. 4 座椅头枕调节

假人定位结束后，应将座椅头枕调节至贴合假人头部的的位置。若该调节过程不可避免地对假人头部定位产生干扰，则将头枕调整至最后、最上位置。

D. 2. 2. 1. 5 座垫角度调节

座垫角度调节至设计位置。若无设计位置，则调节至 20°或接近 20°的最低位置。

D. 2. 2. 1. 6 靠背角度调节

调整座椅靠背角度至 45°。若座椅靠背无法调整至该角度，则调整至行驶中座椅靠背最大可调

角度。

D. 2. 2. 1. 7 下肢支撑机构调节

下肢支撑机构调节至设计位置。若无设计位置，则调节至腿托角度最高，深度最深位置。若安放假人后，假人足部与前排结构发生干涉，则调整腿托角度，直至假人足部与前排无干涉。

D. 2. 2. 1. 8 座椅扶手位置

座椅扶手调节至设计位置。若无设计位置，则调整座椅扶手至展开位置。

D. 2. 2. 1. 9 安全带固定位置

调节至设计位置。

D. 2. 2. 1. 10 其他调节

座椅其他调节至企业设计位置或收回。

D. 2. 2. 2 假人的标定和准备

参见附录 B 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验和评价规程中 B.5.2 THOR 50th 假人标定及准备相关要求，使用型号为 472-3598-1 和 472-3598-2 的 THOR 50th 假人肩垫。

D. 2. 2. 3 假人的安放和测量

D. 2. 2. 3. 1 座椅的测量

D. 2. 2. 3. 1. 1 如果被检测的座椅从未有人坐过，则应让 $75 \pm 10\text{kg}$ 的人或装置在座椅上试坐两次，每次 1 min，使座垫和靠背产生应有的变形。在安放大角度 HPM 装置前，所有座椅总成应保持空载至少 30 min，让座椅和座椅材料（例如泡沫）从压缩状态恢复。

D. 2. 2. 3. 1. 2 大角度 HPM 装置接触的乘坐位置区应铺一块尺寸足够、质地合适的细棉布，如可用 $18.9 \text{ 根纱}/\text{cm}^2$ 且密度为 $0.228 \text{ kg}/\text{m}^2$ 的素棉布或者具有相同特性的针织布或无纺布。

D. 2. 2. 3. 1. 3 将大角度 HPM 装置的座板放置在座椅上，座板背部靠在座椅靠背上，并使大角度 HPM 装置中心面与座椅中心面重合。

D. 2. 2. 3. 1. 4 为保护大角度 HPM 装置的座板和背板的外壳，在安装背板前，应将其锁定在向前弯曲的状态，即将背板置于其腰部支撑突出量标尺 $LSP < 0$ 的位置上并锁紧。将位于背板底部的“H”点铰接轴安放在座板的“H”点支撑座上，背板上部不应接触到座椅靠背，沿“H”点铰接轴向内滑动锁止衬套将其铰接上。

D. 2. 2. 3. 1. 5 解锁躯干关节。一只手牢固地放在座板 T 型杆上，以保持座板的位置；另一只手握紧背板的颈部轴，轻轻地向靠背转动背板总成，使背板总成适应座椅靠背曲面轮廓，确保腰部的各边角位于胸部和骨盆之外，且细棉布没有被夹在背板部件中。（注：可将座板和背板连接安装为一个部件，用上面相同的步骤，将座板放在中间轻轻地靠在座椅靠背上，向前转动背板，将其锁止

在曲背状态)

D. 2. 2. 3. 1. 6 参考座板的气泡水平仪, 调节大角度 HPM 装置, 使其侧向水平, 确保大角度 HPM 装置与座椅靠背稳定接触。

D. 2. 2. 3. 1. 7 在大角度 HPM 装置上安放配重块被称为“加载”。加载大角度 HPM 装置时应松开躯干铰接机构。从“H”点向外和向上加载配重块, 以防止大角度 HPM 装置倾倒, 脱离座椅。在每一轮配重块加载之前, 应在适当载荷施加点上, 使用数字测力计, 用 $100\text{ N} \pm 10\text{ N}$ 的力推压两次。每一次“推压”达到规定的载荷后, 应立即松开所有的加载力。这个步骤可使大角度 HPM 装置在加载过程中与座椅完全紧密接触。

D. 2. 2. 3. 1. 8 在加载过程中要检查大角度 HPM 装置是否水平, 加载大角度 HPM 装置的次序应按表 D.1 执行。

表 D.1 加载大角度 HPM 装置

顺序	加载 100N	加载配重块	再加载配重块	检查
1	推压 2 次 (座板)	骨盆 2 块	大腿上 2 块	水平
2	推压 2 次 (背板)	下悬挂架 2 块-最内侧	上悬挂架 2 块-最内侧	水平
3	推压 2 次 (背板)	下悬挂架 2 块-次外侧	上悬挂架 2 块-次外侧	水平
4	推压 2 次 (背板)	下悬挂架 2 块-最外侧	上悬挂架 2 块-最外侧	水平

D. 2. 2. 3. 1. 9 加载座板: 有两种类型的配重块用于加载座板, 分别为安装于沿“H”点铰接轴的骨盆重块安装槽中的骨盆配重块和安装于大腿重块安装销的大腿配重块。

D. 2. 2. 3. 1. 10 加载时, 首先在座板载荷施加点上推压大角度 HPM 装置两次, 在骨盆重块安装槽上安放两块骨盆配重块 (“H”点左右两侧各一块), 安放两块大腿重块 (两侧各一块) 后, 检查大角度 HPM 装置是否水平。

D. 2. 2. 3. 1. 11 加载背板: 背板上有两个配重块加载区域, 分别为上部配重块悬挂架和下部配重块悬挂架。上悬挂架上放置 6 块配重块, 下悬挂架上放置 6 块配重块。

D. 2. 2. 3. 1. 12 加载时, 首先在背板载荷施加点上推压大角度 HPM 装置两次, 在下部配重悬挂架上安放两块配重块 (中心线两侧各一块), 向中心线推动配重块, 在上部配重块悬挂架上安放两块配重块 (中心线两侧各一块), 向中心线推动配重块, 检查大角度 HPM 装置的是否水平。重复上述步骤 (推压两次, 在下部配重悬挂架加载两个配重块, 在上部配重块悬挂架加载两个配重块, 检查水平) 两次, 完成背板的加载过程。背板加载完成并且水平后, 躯干铰接机构保持解锁状态。

D. 2. 2. 3. 1. 13 加载小腿总成和脚: 将小腿总成和脚安装到座板总成上, 通过两“H”点标记钮的直线应平行于底面并垂直于座椅纵向中心面, 将大腿和小腿的长度调整至 10% 和 50% 刻度处。左右脚相对于大角度 HPM 装置中心线应该对称放置, 通过两“H”点标记钮的直线与座椅纵向中心面垂直。在座板载荷施加点上推压大角度 HPM 装置两次, 检查大角度 HPM 装置是否水平。

D. 2. 2. 3. 1. 14 测量并记录座椅“H”点、靠背角、座垫角: 使用三坐标测量仪测量座椅的“H”点坐标; 用角度仪测量角度值, 在背板总成角度测量台上测量靠背角, 在大腿杆处测量座垫角。

D. 2. 2. 3. 2 假人的定位

D. 2. 2. 3. 2. 1 手臂

上臂应尽可能靠近躯干。

D. 2. 2. 3. 2. 2 躯干和肩部

背部应尽可能接触座椅靠背。假人对称面应铅垂并平行于车辆纵向中心线，与座椅的纵向中心线重合。

D. 2. 2. 3. 2. 3 “H” 点

大角度坐姿 THOR 50th 假人 “H” 点位于 D.2.2.3.1.14 测量的 “H” 点向上 10 mm、向前 17 mm，铅锤方向和水平方向各 12.5 mm 范围内。

D. 2. 2. 3. 2. 4 骨盆角度

THOR 50th 假人的目标骨盆角度为 $PA=15.9^{\circ}+0.331\times BA+0.669\times CA$ ，其中 PA 为目标骨盆角度，BA 为 D.2.2.1.6 中调节的靠背角度，CA 为 D.2.2.1.5 中调节的座垫角度。使用假人倾角传感器测量试验骨盆角度，骨盆角度应在 $0^{\circ}\pm 1^{\circ}(X)$ 和 $PA\pm 2.5^{\circ}(Y)$ 范围内。

D. 2. 2. 3. 2. 5 躯干

使用上胸部倾角传感器测量躯干设计角。应在制造商推荐值 $0^{\circ}\pm 1^{\circ}(X)$ 和 $\pm 1^{\circ}(Y)$ 的范围内。若无推荐值，在测试信息中详细记录测量角度。

D. 2. 2. 3. 2. 6 定位优先级

若假人定位不能完全满足上述要求，应优先考虑 “H” 点位置，其次为骨盆角度，最后为躯干角度。

D. 2. 2. 3. 2. 7 手

手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。若无法满足上述要求，则将手部放置于自然位置。

D. 2. 2. 3. 2. 8 头部

头部处于自然位置。

D. 2. 2. 3. 2. 9 腿

假人大腿应尽可能靠着座垫。双腿膝部 U 形凸缘金属外表面间距应在 $270\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 范围内。

D. 2. 2. 3. 2. 10 脚

保持大腿和座垫相接触的情况下，小腿应尽量向前放置，足尖尽量前伸。

D. 2. 2. 3. 3 安全带的佩戴

在座椅上放置假人，把安全带束缚在假人身上并扣上带扣。在假人胸骨高度处，用手指抵住斜向安全带向前拉动，随后借助卷收器回弹力使其缩回，该操作重复三次。

D. 2. 2. 4 约束系统设置

D. 2. 2. 4. 1 安全带点爆时刻

安全带肩带预紧、buckle 预紧、anchor 预紧时刻由企业提供，对于具有多级限力功能的安全带，多级限力点爆时刻由企业提供。

D. 2. 2. 4. 2 气囊点爆时刻

正面气囊、座垫气囊等是否点爆及点爆时刻由企业提供。

D. 2. 2. 4. 3 被动回位点爆时刻

被动回位的点爆时刻由企业提供。

D. 2. 2. 4. 4 主动回位功能设置

对于通过主动回位功能测试的座椅，试验前需采用外部通信装置驱动座椅靠背，使其达到 D.2.1.1 中记录的座椅靠背角度变化量后加载加速度波形，模拟座椅主动回位及碰撞的一体化过程。

D. 2. 2. 5 测试仪器

参见附录 B 正面 50%重叠移动渐进变形壁障碰撞试验和评价规程 B.7 中测试仪器及 THOR 50th 假人采集通道的相关要求。

D. 2. 2. 6 摄像机系统

摄像机的最小帧率应为 1000 fps，最小分辨率应为 1280×720，同时使用无频闪高速影像灯光系统。

车载摄像机应位于假人头部上方，应拍摄到假人运动过程中颈部与安全带肩带的相对位置，摄像机数量与假人数量相同；地面摄像机应位于左右两侧，覆盖白车身全范围，并能清晰拍摄到假人骨盆与安全带接触位置。

D. 2. 2. 7 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480。试验前后需拍摄照片如表 D.2 所示。

表 D.2 试验照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	整个白车身前上方	○	○
2	整个白车身前面	○	○
3	整个白车身后面	○	○
4	整个白车身侧面	○	○
5	假人斜前 45°	○	○

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
6	假人侧面	○	○
7	头枕位置特写	○	○
8	滑轨位置特写	○	○
9	头枕锁止特写	○	○
10	安全带 buckle 特写	○	○
11	假人、座椅等任何损伤细节（如果有）	×	○

D.2.2.8 试验波形

使用企业提供的该车型在正面 100% 试验中的 B 柱加速度波形，滑台试验波形与 C-NCAP 正式评价试验波形对比要求与附录 F KNEE-MAPPING 试验规程 F.6 章节保持一致。

D.3 评价方法

D.3.1 座椅提醒功能试验要求

D.3.1.1 提醒信号

提醒信号应同时包含视觉信号和听觉信号。

D.3.1.1.1 视觉信号

视觉提醒信号应被放置到驾驶员在白天和夜间易于看见和识别的地方，并且能够与其它提醒信号相区别。视觉提醒信号应是常亮或闪烁的指示信号，不应具备短期关闭功能。

D.3.1.1.2 听觉信号

听觉提醒信号应是持续或间歇式（停顿时间不超过 1 秒）的声音信号或语言信息。如果使用语言信息，制造商应确保该语言提醒与车机系统语言一致。听觉提醒信号可具备短期关闭功能，但不能通过单一按键的一次短按操作关闭。当点火开关关闭或主控制开关关闭超过 30 min 后再打开时，短期关闭的听觉提醒装置应被重新激活。

D.3.1.2 场景一 驻车启动

初始座椅靠背角度大于 35° 且处于被占用状态，车辆从静止驻车状态切换到行驶状态，当满足以下一个条件或者其组合时，应启动 30 s 以上的视觉信号和听觉信号（若使用语言信息，则需清晰准确，提醒持续时间由企业自行定义），或启动座椅靠背自动回位功能，在 60 s 内将座椅靠背角度自动回位至座椅靠背角度不大于 35°：

- 驾驶距离超过限值距离，限值不应超过 500 m，不包括车辆在非正常运行状态的驾驶距离；
- 车辆速度超过速度限值，限值不应超过 25 km/h。

D.3.1.3 场景二 行车调整

初始座椅靠背角度小于等于 35° 且处于被占用状态，行驶过程中调整座椅靠背角度大于 35° 时，应启动 30 s 以上的视觉信号和听觉信号（若使用语言信息，则需清晰准确，提醒持续时间由企业自行定义）。当座椅靠背角度回位至小于等于 35° 时，提醒信号可终止。

D.3.2 主动回位功能试验要求

当主动回位功能试验满足 D.3.2.1 及 D.3.2.2 要求，可提交包含主动回位过程的被动安全滑台试验报告；若其中任一场景未满足要求，应提交常规被动安全滑台试验报告。

D.3.2.1 场景一 CCRs 56 km/h 主动安全试验

在主动安全 CCRs FCW 试验中，关闭被测车辆 AEB 和/或 FCW 功能。被测车辆以 56 km/h 车速接近目标物，在 $TTC=0$ 时刻，若被测座椅靠背能自动回位至更小角度，则满足试验要求。

D.3.2.2 场景二 感知模块有效性补充试验

感知模块有效性补充试验的评价依托于 C-NCAP 正式评价试验中附录 Q 主动安全先进辅助驾驶系统测试评价规程部分场景的测试数据。车对车冲突测试场景下，在 CCRc、CCRb、C2C SCPI 场景中测试车辆速度大于等于 60km/h 工况下 $V_{re-impact}$ 速度小于等于 50km/h；在 CCRH 场景中测试车辆速度为 80km/h 工况下报警时刻 $TTC \geq 1.7s$ 或车辆避免碰撞。

D.3.3 被动安全滑台试验要求

D.3.3.1 假人伤害指标计算

假人伤害评分部位共分为 4 组，分别为头部与颈部、胸部与腹部、大腿膝部与骨盆部位，以及小腿部位。若同一组中存在多个身体部位的评分，则采用得分最低部位来代表该组的得分；若同一部位存在多个评价指标，则采用其中的最低得分来代表该部位的得分。基本的评分原则是：设定高性能指标限值、低性能指标限值和极限值。高性能指标限值和低性能指标限值，分别对应每个部位的最高得分和 0 分；若相应部位伤害指标超出极限值，则该假人所有部位得分均为 0 分。所有单项得分保留到小数点后三位。

D.3.3.1.1 头部、颈部部位评分

该组最高得分为 1.5 分，最低得分为 0 分。

D.3.3.1.1.1 头部部位评分

头部部位得分通过测量假人头部相关指标得出。假人头部若在向前移动过程中未与前座椅、B 柱等零部件发生碰撞，则通过头部累积 3 ms 合成加速度来计算，该指标对应的最高得分为 1.5 分；若在向前移动过程中与前座椅、B 柱等零部件发生碰撞，评价指标包括头部伤害指数（ HIC_{15} ）和累积 3 ms 合成加速度值（高性能指标限值、低性能指标限值和极限值见表 D.3），每一个指标对应的最高得分均为 1.5 分。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的头部伤害指标的峰值不列入评价范围内。

表 D.3 假人头部评价指标

头部指标		高性能限值	低性能限值	极限值
头部 HIC ₁₅	/	500	700	700
累积 3ms 合成加速度值	g	72	80	80

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1.5 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法得出相应分数，并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

D. 3. 3. 1. 1. 2 颈部部位评分

该部位最高得分为 1.5 分，最低得分为 0 分。

颈部部位得分通过测量假人颈部相关指标得出。颈部部位评价指标包括剪切力 F_x 、张力 F_z 和伸张弯矩 M_y （高性能限值、低性能限值及极限值见表 D.4）。在碰撞过程中假人头部反弹过程之后产生的颈部伤害指标的峰值不列入评价范围内。

表 D.4 假人颈部评价指标

颈部指标		高性能限值	低性能限值	极限值
剪切力 F_x	kN	1.9	3.1	3.1
张力 F_z	kN	2.7	3.3	3.3
伸张弯矩 M_y	Nm	42	57	57

对于颈部的剪切力、张力和伸张弯矩，采用线性插值的方法来计算得分。并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

D. 3. 3. 1. 2 胸、腹部部位评分

该组最高得分为 1.5 分，最低得分为 0 分。

假人胸部得分通过测量假人相关指标得出。（各指标高性能限值、低性能限值及极限值见表 D.5），评价指标包括上胸部安全带约束侧肋骨最大（合成）压缩量（例如，前排乘员位置假人需评价左上胸位置）、左右侧腹部最大压缩量、T12 压缩力。

表 D.5 假人胸、腹部评价指标

胸腹部指标		高性能限值	低性能限值	极限值
胸部最大压缩量	mm	35	60	60
腹部最大压缩量(左或右)	mm	/	88	/
T12 压缩力	N	/	4720	4720

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 1.5 分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法分别得出相应分数，并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

D. 3. 3. 1. 3 大腿、膝部及骨盆部位评分

该组最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

该组评价指标包括大腿压缩力、膝盖滑动位移和髌臼压缩力（各指标高性能限值、低性能限值见表 D.6），每一个指标对应最高分均为 0.5 分。

表 D.6 假人膝部、大腿和骨盆评价指标

膝部、大腿和骨盆指标		高性能限值	低性能限值
大腿压缩力	kN	3.8	9.07 kN @ 0ms, 7.56 kN @ ≥ 10 ms
膝盖滑移量	mm	6	15
髌臼压缩力	kN	3.28	4.10

大腿压缩力通过累积曲线来评价，是限值对时间的函数。经过调整，计算出点对时间的图。每个点均对应各自的高低性能限值，通过线性插值可计算出每个点相对应的分数，以其中最低得分作为部位得分。限值图和评分界限如图 D.2 所示。

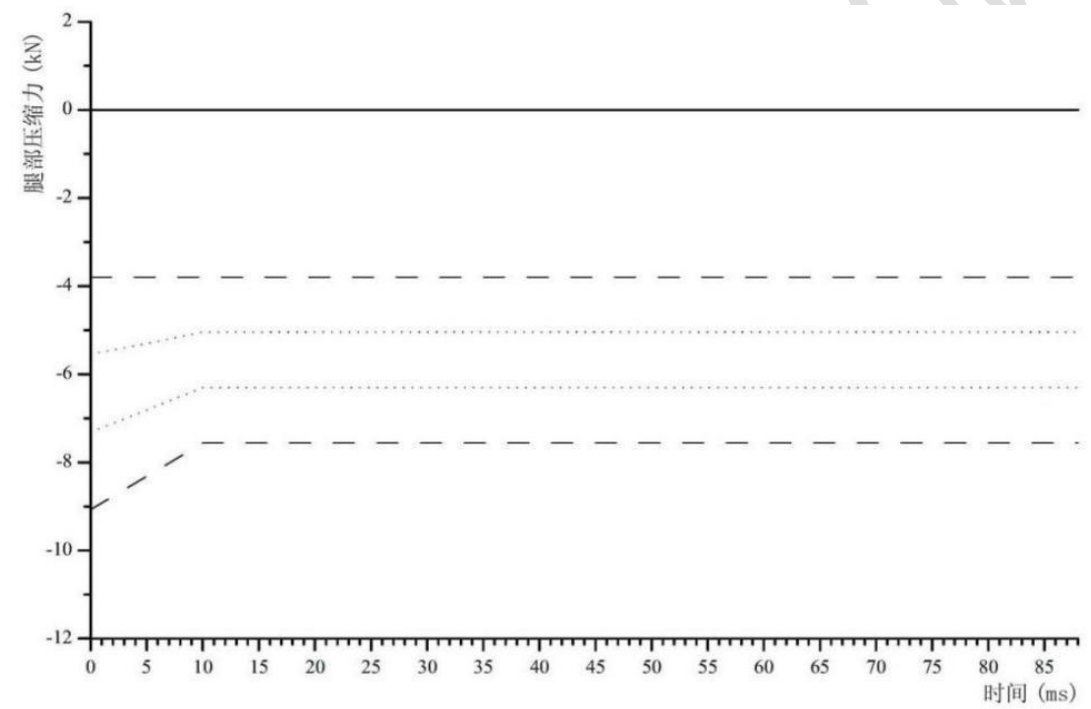


图 D.2 腿部压缩力

D. 3. 3. 1. 4 小腿部位评分

该部位最高得分为 0.5 分，最低得分为 0 分。

当假人下肢与乘员舱内部未发生碰撞时，该部位得满分；当假人下肢与乘员舱内部发生碰撞时，该部位指标为小腿压缩力（高性能限值、低性能限值见表 D.7），最高分为 0.5 分。

表 D.7 假人小腿评价指标

小腿指标		高性能限值	低性能限值
小腿压缩力	kN	2	8

低性能限值和高性能限值分别对应 0 分和 0.5 分，处于两者之间的测量值采用线性插值的方法分别得出相应分数，并采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

D. 3. 3. 2 修正项

D. 3. 3. 2. 1 假人部位修正项

D. 3. 3. 2. 1. 1 气囊不稳定接触

如果假人在向前运动过程中，头部重心处于气囊边缘之外或因其它原因导致气囊对头部保护作用受到影响，如假人头部与气囊接触时，发生“触底”现象，则假人头、颈部位评分得分应被修正，罚分值为-1 分。

头部“触底”判定方法为：当头部与气囊深度接触阶段，头部所受外力加速度曲线中，存在一个或几个明显的上升沿，对这些峰值的起始和终点进行平滑处理后，其峰值应比正常可能值高出 5 g 以上，且至少持续 3 ms（如图 D.3 所示）。

头部外力加速度按照下式进行计算：

$$a_{\text{外力}} = \sqrt{(Ma_x - F_x)^2 + (Ma_y - F_y)^2 + (Ma_z - F_{z'})^2} / M$$

式中：M——头部质量，对于 THOR 50th 假人为 4.54kg；

a_x 、 a_y 、 a_z ——头部在三个方向上的加速度；

F_x 、 F_y 、 F_z ——颈部在三个方向上的力；

$F_{z'}$ ——颈部在 Z 方向上的等效力，对于 THOR 50th 假人， $F_{z'}$ 为考虑颈部前、后钢索力影响后的颈部力 F_z 修正值， $F_{z'} = F_z + F_{\text{后钢索}} - F_{\text{前钢索}}$

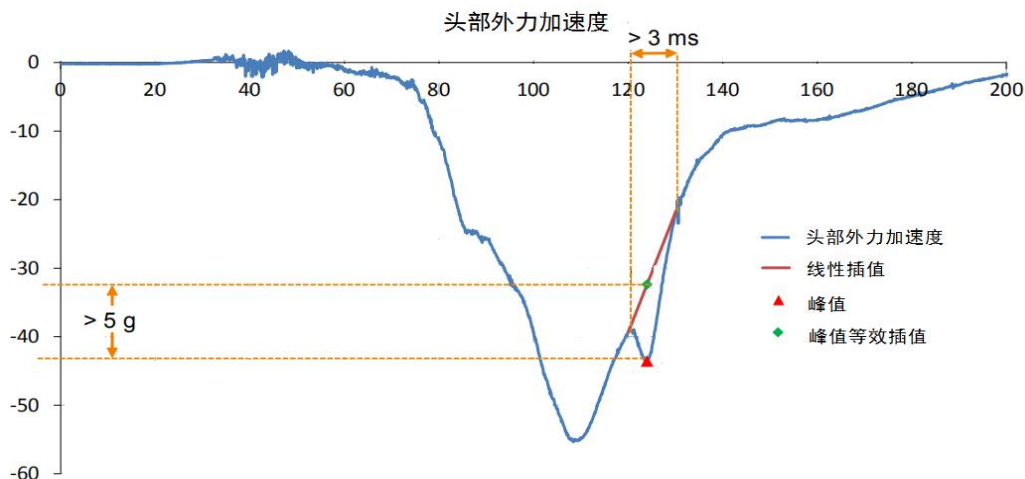


图 D.3 头部触底示例

D. 3. 3. 2. 1. 2 气囊错误展开

气囊未按照设计的方式展开，则假人头、颈部位评分得分应被修正，罚分值为-1 分；若错误展开影响多个身体部位，则针对每一个相关部位均需进行-1 分罚分。

D. 3. 3. 2. 1. 3 肩带负载

若肩带负载 $MA_{seatbelt}$ 超出 6 kN, 则假人胸、腹部得分应被修正, 罚分值为-1 分。肩带负载 $MA_{seatbelt}$ 按照下式进行计算:

$$MA_{seatbelt} = \max(MA_{seatbelt}(t))$$

$$MA_{seatbelt}(t) = \frac{1}{2n+1} \sum_{j=t-n}^{j=t+n} F_{seatbelt}(j),$$

式中: $F_{seatbelt}$ ——按照 CFC60 进行滤波, n 为 2.5 ms 内的数据采样点数。

D. 3. 3. 2. 2 试验整体修正项

D. 3. 3. 2. 2. 1 安全带陷入颈部

假人向前运动过程中, 达到最大位移之前, 基于视频画面对安全带肩部滑移状态进行评价。若斜向安全带织带滑入假人锁骨与颈部间隙, 罚分值为-1 分。

D. 3. 3. 2. 2. 2 安全带从肩部滑落

假人向前运动过程中, 达到最大位移之前, 基于视频画面对安全带肩部滑移状态进行评价。若斜向安全带织带从肩部滑脱, 且沿上臂向下滑移至肩关节下方, 罚分值为-1 分。

D. 3. 3. 2. 2. 3 假人下潜

下潜现象通过假人髌骨受力和视频来进行判断: 在假人骨盆向前, 髌骨受力减小阶段, 在持续 1 ms 时间范围内, 若两个髌骨力中的任何一个减小速率发生突增, 并且通过摄像机视频得到确认, 则判断为下潜发生。对最终得分进行修正, 罚分值为-1 分。

D. 3. 3. 2. 2. 4 座椅失效

座椅失效包括在试验过程中或试验后, 固定装置、连接装置、调节装置、锁止装置等发生完全断裂或脱开, 对最终得分修正, 罚分值为-1 分, 但允许在碰撞过程中产生永久变形 (如部分断裂或产生裂纹等)。

D. 3. 3. 2. 2. 5 安全带失效

安全带失效是指安全带约束系统出现下列情形之一:

- (1) 安全带织带断裂, 罚分值为-4 分;
- (2) 安全带带扣、调节装置、连接件之一出现断裂或脱开, 罚分值为-1 分;
- (3) 卷收器未能正常工作, 罚分值为-1 分;
- (4) 安全带爆燃预紧阶段, 导致乘员舱内出现明火, 罚分值为-1 分。

D. 3. 3. 2. 2. 6 安全带开启力

将假人从约束系统中解脱时, 如果发生了锁止且通过在松脱装置上施加超过 60 N 的压力仍未解除锁止, 则对最终得分修正, 罚分值为-1 分。

D. 3. 3. 3 碰撞试验总体评分

表 D.8 大角度坐姿正面碰撞试验总体评分原则

组号	部位	部位罚分项	得分	总分
第 1 组	头、颈	正面气囊不稳定接触，罚分值为-1 分。 气囊错误展开，罚分值为-1 分。	0~1.5	0~4
第 2 组	胸、腹	肩带负载超出 6kN，罚分值为-1 分。	0~1.5	
第 3 组	大腿、膝盖 及骨盆	—	0~0.5	
第 4 组	小腿	—	0~0.5	
约束系统		安全带陷入颈部，罚分值为-1 分	总体罚 分最高 限定为 4 分	
		安全带从肩部滑落，罚分值为-1 分		
		假人下潜，罚分值为-1 分。		
		座椅系统若在试验过程中失效，罚分值为-1 分		
		安全带系统若在试验过程中失效，罚分值为-4~-1 分		
		安全带开启力超出 60 N，罚分值为-1 分		

D. 3. 4 项目总得分计算方法

本项目属于评价项，项目总分为 5 分，其中座椅提醒分数为 1 分，滑台试验得分为 4 分；若同一测评位置涉及多个配置座椅的评价，则取所有配置中的最低得分，作为该测评位置的试验得分；若涉及多个位置座椅的评价，则取所有测评位置中的最低得分，作为该项目的试验总得分。

D. 4 虚拟测评（监测项）

D. 4. 1 测试前提

D. 4. 1. 1 车辆生产企业应在整车碰撞试验开始前三周，向汽车测评管理中心提供关于大角度坐姿正面碰撞虚拟测评监测项的相关材料。

D. 4. 1. 2 仅对符合 D.1 参数要求的前排乘员侧座椅进行虚拟测评监测。

D. 4. 1. 3 车辆生产企业提交的材料中应包括虚拟测评结果文件、虚拟测评报告和仿真模型。虚拟测评报告内容应包括如下内容：车辆基本信息、计算环境信息、人体模型信息、车辆约束系统配置、模型设置说明、人体模型定位和监测指标等，虚拟测评结果文件应包括虚拟测评报告内容中涉及的人体模型检测指标结果文件及反映人体模型运动趋势的结果动画，文件格式不限，包括但不限于 Binout、mme 及 h3d 等。

D. 4. 1. 4 若车辆生产企业无法提供虚拟测评的仿真模型，则需要额外提供大角度坐姿正面碰撞虚拟测评监测项使用的人体模型认证报告。

D. 4. 1. 5 滑台试验后，若前排乘员位置出现以下情况之一，则不接受大角度坐姿正面碰撞虚拟测评监测：

- a) 前排乘员座椅失效，包括在试验过程中或试验后，固定装置、连接装置、调节装置、移位折叠装置或锁止装置等发生完全断裂或脱开，但允许在碰撞过程中产生永久变形（如部分断裂或产生裂纹等）；

- b) 前排乘员安全带失效，包括安全带织带断裂；安全带带扣、调节装置、连接件之一出现断裂和脱开；卷收器未能正常工作；安全带爆燃预紧阶段，乘员舱内出现明火；
- c) 任何正面碰撞约束系统装置，如正面安全气囊、安全带预张紧器等未能正确展开。

D. 4. 2 测试工况

仅对前排乘员位置按照 D.2.2 被动安全滑台试验测试要求进行虚拟测评监测。

D. 4. 3 人体模型准备

虚拟测评使用的中国体征 50th 男性人体模型进行监测，其性能规格应符合 TR03 中国 50th 男性体征人体模型技术要求。

D. 4. 4 人体模型定位

前排乘员位置的人体模型按照 D.2.2.3.1 得出“H”点目标位置，通过预模拟计算的方式将人体模型“H”点调整到目标位置。人体模型最终的“H”点、头部标记点、肩部标记点需进行记录。

D. 4. 4. 1 头部

人体模型的头部应该与头枕接触。

D. 4. 4. 2 “H”点

人体模型的“H”点坐标应在目标位置 $\pm 27.6\text{ mm(X)}$ 和 $\pm 17.3\text{ mm(Z)}$ 范围内。

D. 4. 4. 3 手臂

人体模型的上臂应贴近躯干。

D. 4. 4. 4 手

手掌应和大腿的外侧相接触，小手指应接触到座垫。若无法满足上述要求，则将手部放置于自然位置。

D. 4. 4. 5 躯干

人体模型定位调整时胸椎、腰椎及骨盆姿势应保持不变，背部应与座椅靠背接触，并且人体模型中心线应与座椅中心线对齐。

D. 4. 4. 6 腿

人体模型的大腿应与座垫接触，并尽可能保持在纵向垂直平面上，以股骨内踝处为测量点，双膝之间的初始距离应为 $210\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 。

D. 4. 4. 7 脚

保持大腿和座垫相接触的情况下，小腿应尽量向前放置。当脚部与前排座椅固定点或车身突物

干涉时应向下调节腿托角度，直至脚面自然下垂。

D. 4. 5 加速度波形

仿真模型按照 D.2.2.8 试验波形进行加载。

D. 4. 6 仿真设置

D. 4. 6. 1 仿真结果应以 10 kHz 频率输出数据信息，车辆生产企业提供的仿真结果文件应为未经过滤波的原始数据。

D. 4. 6. 2 仿真动画应以不超过 1 ms 的时间间隔进行输出。

D. 4. 6. 3 模型应建立在构成重力载荷的垂直加速度场中。

D. 4. 6. 4 模型计算时间应不小于 150 ms。

D. 4. 6. 5 人体模型与座椅、安全带、气囊等相关部件接触设置的摩擦系数应在 0~0.7 范围内。若不在范围内，车辆生产企业应提供相关证明材料。

D. 4. 6. 6 安全带模型的固定点位置应与试验状态保持一致，包括：卷收器安装位置、安全带锁扣固定点，安全带下固定点等。

D. 4. 6. 7 测试中人体模型应系好安全带。安全带处于自然佩戴位置，织带应贴合人体模型表面，但不应有初始穿透。

D. 4. 7 监测指标

表 D.9 列出了各测量部位的传感器滤波等级，所有通道数据均应记录。在碰撞过程中人体模型头部反弹过程之后产生的头部和颈部伤害指标的峰值不列入计算范围内。

表 D.9 传感器滤波等级

	测量部位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
中国体征 50 th 男性 人体模型	头部	加速度 Ax、Ay、Az	1000	头部运动轨迹 HIC15 BrIC CSDM
		位移 Dx、Dy、Dz	180	
		角速度 ω_x 、 ω_y 、 ω_z	1000	
		脑组织应变	/	
	颈部	力 Fx、Fy、Fz	1000	颈部剪切 Fx 峰值 颈部剪切 Fy 峰值 颈部伸张 Fz 峰值 力矩 My 峰值
	颈部	力矩 My	600	
	胸部	T1、T8 椎体中心位移	180	T1、T8 运动轨迹 每一时间步长的肋骨最大主应变及 95 百分位主应变
		肋骨应变	/	
	腹部	L2 椎体中心位移	180	L2 椎体运动轨迹 腰椎剪切 Fx 峰值 腰椎剪切 Fy 峰值 腰椎伸张 Fz 峰值 力矩 My 峰值 每一时间步长的脾、肝最大主应变及 95 百分位主应变
		力 Fx、Fy、Fz	600	
		力矩 My	600	
		脾、肝应变	/	

中国体征 50 th 男性 人体模型	测量部位	测量参数	滤波频率等级 CFC	伤害指标计算
	髋部	骨盆位移	180	骨盆运动轨迹 每一时间步长的髋骨最大主 应变及 95 百分位主应变
		髋骨应变	/	
	其它	人体模型的最大沙漏能与人体模型最大内能的比值		
		头部最大偏移时刻，人体模型沙漏能与人体模型内能的比值		
		人体模型预模拟前后的网格质量		

D. 4. 7. 1 头部

合成加速度值和 HIC 值通过如下公式计算：

$$A_R = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$HIC = (t_2 - t_1) \left[\frac{\int_{t_1}^{t_2} A_R \cdot dt}{(t_2 - t_1)} \right]^{2.5}$$

式中： A_x 、 A_y 、 A_z —三个方向加速度值，单位为 g， $t_2 - t_1 \leq 15$ ms。

CSDM 通过如下公式计算：

$$CSDM_{\varepsilon_c} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i \cdot I(\varepsilon_{\max,i} > \varepsilon_c)}{\sum_{i=1}^N V_i}$$

式中： i ——单元编号；

V_i ——第 i 个单元体积；

$\varepsilon_{\max,i}$ ——单元在整个冲击过程中的最大主应变峰值；

I ——指示函数（满足条件取 1，否则取 0）。

BrIC 通过如下公式计算：

$$BrIC = \sqrt{\left(\frac{\omega_x}{66.25} \right)^2 + \left(\frac{\omega_y}{56.45} \right)^2 + \left(\frac{\omega_z}{42.87} \right)^2}$$

式中： ω_x 、 ω_y 、 ω_z ——三个方向角速度值。

D. 4. 7. 2 颈部

连续输出 C1-C7 锥体截面轴向力与剪切力；连续输出颈椎力矩。

D. 4. 7. 3 腹部

连续输出 L1-L5 锥体截面轴向力与剪切力；连续输出腰椎力矩。